9 まとめ 地層と大地の変動

流水のはたらき → 川がつくる地形 → 地層のでき方 → 柱状図の読み方

1 土地の侵食と地形 —大地を変える流水のはたらき—

1 大地を変える 4 つのはたらき



※風化・侵食・運搬・堆積の順に、土地はゆっくり変化していく。

2 川がつくる地形「山 → 川 → 平地 → 海」



ぶいじこく
V 字谷　できる方　川が土地を深く削る
特徴　谷が V 字になる

せんじょうち
扇状地　できる方　山地から平地に出た所に土砂が堆積
特徴　水はけがよい → 果樹園(例)

さんかくす
三角州　できる方　河口に細かい土砂が積もる
特徴　水を得やすい → 水田(例)

2 地層のでき方と重なり方

3 地層の重なり方とつぶの大きさ





地層の重なりを柱のように表す

- 川が運んだ**れき・砂・泥**が海底に積もり、**地層**ができる
- 下の地層ほど古い(縦の重なり＝時間の順)
- **大きいつぶほど速く沈む**→ 海岸に近いほどつぶが大きい:**れき**(近い)→砂→泥(遠い)＝横(場所)のちがい
- 下から れき→砂→泥 …**海が深くなった**(河口から遠ざかった)
- 下から 泥→砂→れき …**海が浅くなった**(河口に近づいた)

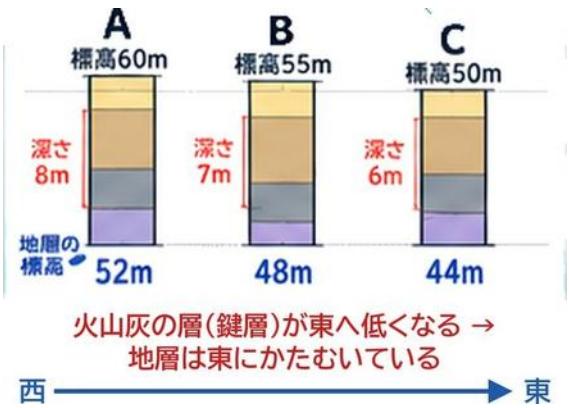
4 露頭と鍵層



- ろとう **露頭**＝地層や岩石が**地表に出て**いて観察できる場所(がけなど)
- かぎそう **鍵層**＝はなれた場所でも見つかり、地層を**横につなぐ目印**になる特徴的な層
  →**火山灰の層(凝灰岩)**がよく使われる
  (同じ時代に広くふり積もるから)

5 ボーリング調査と柱状図の読み方 —地層のつながり—

- ちゅうじょうず **ボーリング調査**＝地面に穴をあけ、地下の地層を調べる調査
- **柱状図**＝地層の重なり方や厚さを柱のように表した図。**下の層ほど古い**
- 地点どうしを比べるときは、深さのままではなく**同じ標高の高さで、各層の境界を比べる**
- **鍵層の標高 ＝ 地表の標高 − 深さ**
  例　A：60−8 ＝ **52m**　B：55−7 ＝ **48m**
  C：50−6 ＝ **44m**(右の図)
- 鍵層の標高が**低くなる方向に地層はかたむいている**(右の図では東に低い)
- 地表の標高は地形図から読む／**深さ＝地表の標高−鍵層の標高**(逆算)



ここで差がつく

・風化→侵食→運搬→堆積の順　・下の地層ほど古い／海岸に近いほどつぶが大きい
・扇状地＝果樹園(水はけがよい)／三角州＝稲作　・鍵層＝火山灰の層＝凝灰岩 → 噴火があった
・柱状図は「同じ標高」で比べる　鍵層の標高＝地表の標高−深さ

9 まとめ 地層と大地の変動

堆積岩の種類 → 化石と地質年代 → 断層としゅう曲

3 堆積岩の種類 ―堆積物が固まった岩石。つぶの大きさ・でき方で分ける―

1 つぶの大きさで分ける



- **れき岩**：つぶ 2mm 以上
- **砂岩**：0.06mm 以上 2mm 未満
- **泥岩**：0.06mm 未満
- つぶは**丸みがある**→流水で運ばれる間に角がとれたから

2 火山灰からできた



- **凝灰岩**(ぎょうかいがん)：火山灰が積もって固まった岩石
- つぶは**角ばっている**(流水で運ばれていない)
- この層がある → その時代に**火山の噴火があった**

3 生物の死がいからできた



- **石灰岩**(せっかいがん)：サンゴや貝の殻。**うすい塩酸で泡(二酸化炭素)が出る**
- **チャート**：ホウサンチュウなど。**かたく、塩酸で泡が出ない**

※ **見分け方**：堆積岩＝化石をふくむことがある。**れき岩・砂岩はつぶが丸いことが多い(凝灰岩は角ばる)**／火成岩＝結晶がかみ合い化石なし

4 化石 ―示相化石は「環境」、示準化石は「時代」―

4 示相化石―環境がわかる―



- 地層ができた当時の**環境**(海・湖・気候)がわかる化石
- 特徴：**限られた環境**でしか生きられない生物
- **サンゴ**＝あたたかく浅いきれいな海　**アサリ**＝浅い海
  シジミ＝河口や湖　**ブナ**(葉)＝やや寒い陸地
- **記述の型**：サンゴの化石をふくむ地層 →「地層ができた当時、**あたたかく浅い海**だった」

5 示準化石―時代がわかる―



- 地層ができた**時代**(地質年代)がわかる化石
- 特徴：**短い期間**に**広い範囲**で栄えて絶滅した生物

古生代	サンヨウチュウ・フズリナ
中生代	アンモナイト・恐竜
新生代	ビカリア・ナウマンゾウ・マンモス

※ **地質年代**＝地球の歴史を、生物の移り変わりで区切った時代(古い順に 古生代 → 中生代 → 新生代)

5 断層としゅう曲 ―大地に力がはたらくとどうなる？―

6 正断層



- **引っぱる力**がはたらく
- 断層面の上側の岩盤(上盤)が**ずり下がる**

7 逆断層



- **押す力**がはたらく
- 断層面の上側の岩盤(上盤)が**ずり上がる**

8 しゅう曲



- **強く押す力**が長く続く
- 地層が**波のように曲がる**

※ 断層・しゅう曲・**隆起**・**沈降**はプレートの動きによる大きな力で起こる(火山活動や地震も同じ原因)

ここで差がつく

・石灰岩＝塩酸で泡(二酸化炭素)／チャート＝泡が出ない・かたい　・凝灰岩＝火山灰＝噴火の証拠
・示相化石＝環境(サンゴ→あたたかく浅い海)／示準化石＝時代(アンモナイト→中生代)
・正断層＝引っぱる力／逆断層＝押す力／しゅう曲＝押す力で曲がる

9 応用 柱状図の問題 解き方 7 パターン ①〜③

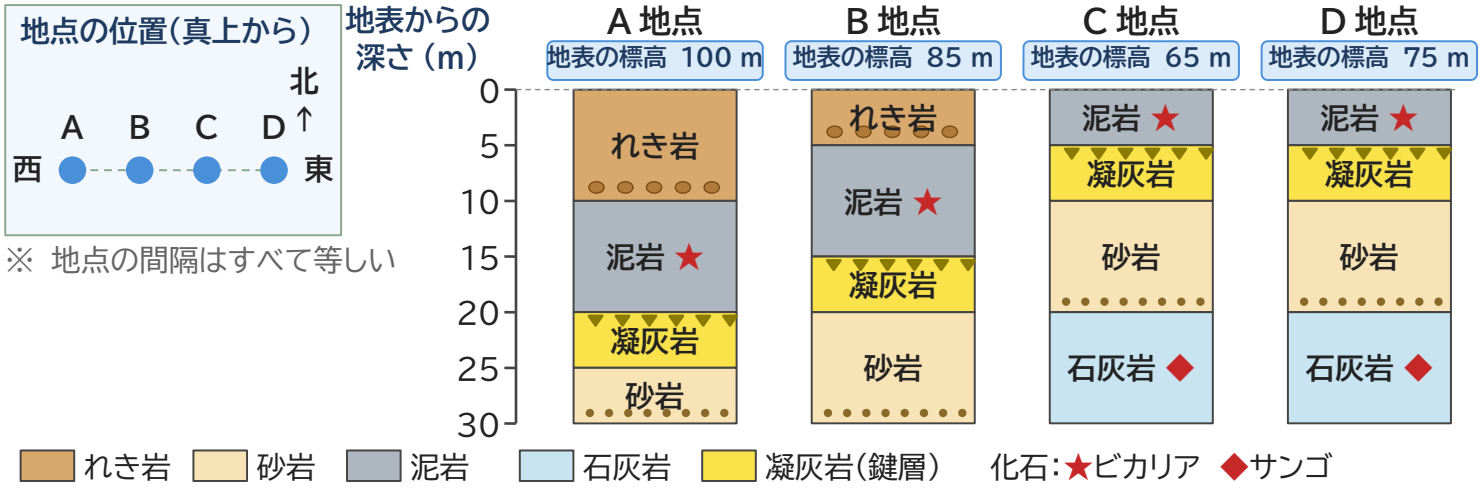
中学理科・地層

公式① 標高に直す
標高 ＝ 地表の標高 − 地表からの深さ
例：地表 100m・深さ 30m → 100 − 30 ＝ 70m

原則② 下ほど古い
地層は下から順に積もる
→ **下が古い・上が新しい**

目印③ 鍵層（かぎそう）
凝灰岩・火山灰の層＝広い範囲に同時に積もる
→ **離れた地点をつなぐ目印**

【資料】A ～ D 地点の柱状図　4 地点は西から東へ一直線に等間隔で並ぶ。地層の逆転はない。



1 地層の新旧・重なり方（1 地点の柱状図）

例題　A 地点の 4 つの地層を、古い順に並べなさい。
最初の一手　柱状図の一番下を見る。**理由：**地層は下から順に積もるので、下ほど古い（原則②）。
解き方　A 地点は上から れき岩→泥岩→凝灰岩→砂岩。これを下から読み直す。
答え　砂岩 → 凝灰岩 → 泥岩 → れき岩

このタイプを見たら
① 「逆転はない」を確認
② 一番下の層を探す
③ 下から上へ順に読む
注意！ 厚い層ほど古いとは限らない。厚さと新旧は無関係。

2 地表の標高がちがう柱状図をくらべる（標高に直す）

例題　B 地点の凝灰岩層の上面は標高何 m か。また、A・B・C の凝灰岩層の上面でいちばん低いのはどこか。
最初の一手　「地表からの深さ」を「標高」に直す。**理由：**地表の高さが地点ごとにちがい、深さのままでは比べられない（公式①）。
解き方（1 行ずつ）
B：85 − 15 ＝ 70 m
A：100 − 20 ＝ 80 m
C：65 − 5 ＝ 60 m
答え　70 m ／ いちばん低いのは C 地点（60 m）

このタイプを見たら
① 各地点の地表の標高をメモ
② 地層の深さを読む
③ 標高＝地表−深さ にそろえる
④ そろえてから比べる
注意！ × 深さ 5m の C が浅いから高い
○ 標高 60m で C がいちばん低い

3 鍵層（凝灰岩）で地層をつなぐ

例題　A ～ D 地点で同じ時期にできた地層を線で結ぶとき、手がかりになる地層はどれか。
最初の一手　凝灰岩層を探す。**理由：**火山灰は広い範囲にほぼ同時に積もるので、離れた地点でも「同じ時期」の目印になる（目印③）。
解き方　凝灰岩は A：深さ 20 ～ 25m、B：15 ～ 20m、C：5 ～ 10m、D：5 ～ 10m に 1 つずつ → この 4 つを結ぶ。すぐ上の泥岩どうし、すぐ下の砂岩どうしも同じ時期の層。
答え　凝灰岩層（鍵層）

このタイプを見たら
① 凝灰岩・火山灰の層を探す
② 同じ鍵層を線で結ぶ
③ 鍵層のすぐ上・下を対応させる
注意！ × 同じ深さ・同じ色だから同じ層
○ 鍵層と並び順で判断。鍵層の厚さは地点でちがうこともある

9 応用 柱状図の問題 解き方 7 パターン ④〜⑦

資料は 1 枚目

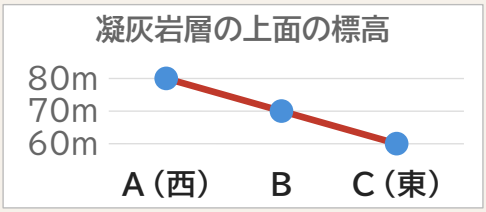
4 鍵層を基準に新旧・年代をくらべる（地点がちがう地層）

例題 （1）A 地点の砂岩層と同じ時期にできた層を B 地点から選べ。
（2）C 地点の石灰岩層と B 地点のれき岩層はどちらが古いか。
最初の一手 凝灰岩を基準にして、その上か下かを見る。**理由:** この問題では、共通の鍵層を手がかりに上か下かで比べる。
解き方 （1）A の砂岩は凝灰岩のすぐ下 → B も凝灰岩のすぐ下の、深さ 20 ～ 30m の砂岩。
（2）C の石灰岩は凝灰岩より下＝古い。B のれき岩は凝灰岩より上＝新しい。
答え （1）深さ 20 ～ 30m の砂岩層 （2）C 地点の石灰岩層

このタイプを見たら
① 各地点の鍵層をそろえる
② 鍵層より上か下かを見る
③ 下＝古い、上＝新しい
注意！ × 標高が高い層ほど新しい
○ 鍵層の上下で比べる

5 地層の傾きを判断する（同じ地層の標高をくらべる）

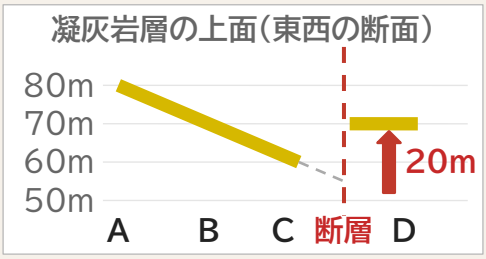
例題 凝灰岩層は、東西どちらに向かって低くなっているか。
最初の一手 3 地点の凝灰岩層の上面を標高に直す。**理由:** 傾きは同じ地層の高さの変化で決まる。深さでは比べられない。
解き方 A（西）: 100 − 20 ＝ 80 m
B（中）: 85 − 15 ＝ 70 m
C（東）: 65 − 5 ＝ 60 m
80 → 70 → 60 と、西から東へ 10 m ずつ低くなっている。
答え 東に向かって低くなっている（東に傾いている）
注意！ 深さが浅い C が高いのではない。標高では C が最も低い。



このタイプを見たら
① 鍵層の上面を選ぶ
② 全地点を標高に直す
③ 高い→低い の向きを確認

6 断層・しゅう曲を柱状図から判断する（規則から外れる地点をさがす）

例題 D 地点の凝灰岩層の上面の標高を求め、C 地点と D 地点の間で何が起きたと考えられるか（断層がなければ、地層は同じ割合で傾いているとする）。
最初の一手 D も標高に直し、⑤の規則と比べる。**理由:** 規則から外れる地点があれば、そこで地層がずれたとわかる。
解き方 D : 75 − 5 ＝ 70 m
規則どおりなら C の次は 60 − 10 ＝ 50 m のはず
実際は 70 m → 70 − 50 ＝ 20 m 高い
答え C–D 間に断層がある（並びは同じで、高さだけ 20 m 飛ぶから）



知識 **引く力** → **正断層**（上側がずり下がる）
押す力 → **逆断層**（上側がずり上がる）／押す力 → **しゅう曲**（地層が波打つように曲がる）
見分け方 並びは同じで高さだけ飛ぶ → **断層** 傾きの向きが途中で変わる → **しゅう曲**
見たら ① 全地点を標高に直す → ② 傾きの規則を確かめる → ③ 外れた地点の「間」に注目

7 化石＋柱状図（示準化石＝年代、示相化石＝環境）

例題 （1）泥岩層のビカリアの化石から、地層ができた年代は。
（2）石灰岩層のサンゴの化石から、当時の環境は。
（3）石灰岩層と泥岩層はどちらが古いか。
最初の一手 化石が「示準化石」か「示相化石」かを分ける。**理由:** 示準＝年代、示相＝環境で、答えがちがう。
解き方 （1）ビカリアは示準化石 → 新生代。
（2）サンゴは示相化石 → あたたかくて浅い海。
（3）石灰岩は凝灰岩より下、泥岩は上 → 石灰岩層が古い。
答え （1）新生代 （2）あたたかくて浅い海 （3）石灰岩層

示準化石（年代がわかる）
古生代:サンヨウチュウ
中生代:アンモナイト
新生代:ビカリア・ナウマンゾウ
示相化石（環境がわかる）
サンゴ:あたたかく浅い海
アサリ・ハマグリ:浅い海
シジミ:河口や湖
ブナ:やや寒い気候の陸地

9 応用 A 柱状図の問題

基本の読み取り問題

目標時間	ステップ 1	ステップ 2	ステップ 3	氏名	得点
	20 分	15 分	10 分		／100

1 標高に直す　各 4 点

(1) 地表の標高 120m、深さ 10m の層の標高は？ ＿＿＿ m
ヒント　標高＝地表の標高－深さ

(2) 地表の標高 85m、深さ 15m の層の標高は？ ＿＿＿ m
ヒント　標高＝地表の標高－深さ

(3) 地表の標高 65m、深さ 5m の層の標高は？ ＿＿＿ m
ヒント　標高＝地表の標高－深さ

(4) 地表の標高 150m、深さ 25m の層の標高は？ ＿＿＿ m
ヒント　標高＝地表の標高－深さ

(5) 地表の標高 100m の地点で、標高 72m の層は深さ何 m ？ ＿＿＿ m
ヒント　深さ＝地表の標高－層の標高

(6) 地表の標高 95m、深さ 10m の層の標高は？ ＿＿＿ m
ヒント　標高＝地表の標高－深さ

2 柱状図の原則　各 4 点

(7) 逆転がなければ、下の地層ほど新しい・古い？ ＿＿＿
ヒント　地層は下から順に積もっていく

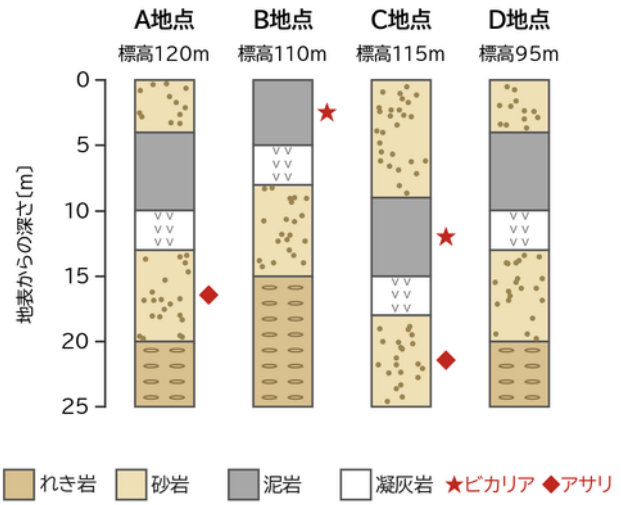
(8) 鍵層によく使われる層は？ ＿＿＿
ヒント　火山の噴火で降り積もった層

(9) 火山灰が鍵層になるのは、広い範囲に何するから？ ＿＿＿
ヒント　噴火で火山灰が風に運ばれる

(10) 地点どうしを比べるとき、そろえるものは？ ＿＿＿
ヒント　地表の高さは地点ごとにちがう

(11) 厚い層ほど古いといえる？ ＿＿＿
ヒント　古さは厚さではなく、上下の順で決まる

3 柱状図を読む　※ ここからは別の資料（応用の例題とは標高・深さがちがう）　各 4 点



A ～ D 地点は西から東へ一直線に等間隔で並んでいる。地層の逆転はなく、同じ種類の層はつながっている。

(12) A 地点で最も古い層は？ ＿＿＿
ヒント　いちばん下にある層

(13) A 地点の凝灰岩層の厚さは？ ＿＿＿ m
ヒント　凝灰岩層の下面の深さ－上面の深さ

(14) A 地点の凝灰岩層の上面の標高は？ ＿＿＿ m
ヒント　地表の標高－凝灰岩層の上面の深さ

(15) B 地点の凝灰岩層の上面の標高は？ ＿＿＿ m
ヒント　地表の標高－凝灰岩層の上面の深さ

(16) C 地点の凝灰岩層の上面の標高は？ ＿＿＿ m
ヒント　地表の標高－凝灰岩層の上面の深さ

4 化石と地層の傾き　各 4 点

(17) ★ のビカリアの化石からわかる時代は？ ＿＿＿
ヒント　ビカリアは示準化石

(18) ◆ のアサリの化石からわかる環境は？ ＿＿＿
ヒント　アサリは示相化石。すむ場所を考える

(19) A ～ C の凝灰岩層は、東西どちらに向かって低くなる？ ＿＿＿
ヒント　(14) ～ (16) の標高を西から順にくらべる

(20) A ～ C の凝灰岩層は、1 区間で何 m ずつ低くなっている？ ＿＿＿ m
ヒント　となりの地点との標高の差

5 厚さと深さを読む　各 5 点

(21) B 地点の砂岩層の厚さは？ ＿＿＿ m
ヒント　砂岩層の下面の深さ－上面の深さ

(22) C 地点の上の砂岩層の厚さは？ ＿＿＿ m
ヒント　いちばん上の砂岩層の下面の深さ－上面の深さ

(23) D 地点の凝灰岩層の上面は、地表から何 m の深さ？ ＿＿＿ m
ヒント　柱状図の目もり（深さ）を読む

(24) D 地点の凝灰岩層の上面の標高は？ ＿＿＿ m
ヒント　標高 95m －（23）の深さ

9 応用 A 柱状図の問題

答え(赤字)と解き方

解答・解説

1 標高に直す　標高＝地表の標高－地表からの深さ

読む順:左の列 → 右の列

(1) 地表の標高 120m、深さ 10m の層の標高は？

答え **110 m**

120 − 10 = 110〔m〕

(2) 地表の標高 85m、深さ 15m の層の標高は？

答え **70 m**

85 − 15 = 70〔m〕

(3) 地表の標高 65m、深さ 5m の層の標高は？

答え **60 m**

65 − 5 = 60〔m〕

(4) 地表の標高 150m、深さ 25m の層の標高は？

答え **125 m**

150 − 25 = 125〔m〕

(5) 地表の標高 100m の地点で、標高 72m の層は深さ何 m ？

答え **28 m**

深さ＝地表の標高－標高＝ 100 − 72 = 28〔m〕

(6) 地表の標高 95m、深さ 10m の層の標高は？

答え **85 m**

95 − 10 = 85〔m〕

2 柱状図の原則

(7) 逆転がなければ、下の地層ほど新しい・古い？

答え **古い**

地層は下から順に積もる → 下ほど古い

(8) 鍵層によく使われる層は？

答え **凝灰岩(火山灰)の層**

広い範囲に同時に積もるので目印になる

(9) 火山灰が鍵層になるのは、広い範囲に何するから？

答え **ほぼ同時に積もる**

火山灰は広い範囲にほぼ同時に降り積もる

(10) 地点どうしを比べるとき、そろえるものは？

答え **標高**

深さのままでは比べられない。標高にそろえる

(11) 厚い層ほど古いといえる？

答え **いえない**

厚さと新旧は関係ない

3 柱状図を読む　A（標高 120m）・B（110m）・C（115m）・D（95m） まず標高に直す

(12) A 地点で最も古い層は？

答え **れき岩**

一番下の層が最も古い

(13) A 地点の凝灰岩層の厚さは？

答え **3 m**

深さ 10m ～ 13m → 13 − 10 = 3〔m〕

(14) A 地点の凝灰岩層の上面の標高は？

答え **110 m**

A：120 − 10 = 110〔m〕

(15) B 地点の凝灰岩層の上面の標高は？

答え **105 m**

B：110 − 5 = 105〔m〕

(16) C 地点の凝灰岩層の上面の標高は？

答え **100 m**

C：115 − 15 = 100〔m〕

4 化石と地層の傾き　示準化石＝時代、示相化石＝環境

(17) ★のビカリアの化石からわかる時代は？

答え **新生代**

ビカリアは示準化石(時代がわかる)→ 新生代

(18) ◆のアサリの化石からわかる環境は？

答え **浅い海**

アサリは示相化石(環境がわかる)→ 浅い海

(19) A ～ C の凝灰岩層は、東西どちらに向かって低くなる？

答え **東**

凝灰岩の上面 110（A）→ 105（B）→ 100（C）と東へ低くなる

(20) A ～ C の凝灰岩層は、1 区間で何 m ずつ低くなっている？

答え **5 m**

110→105→100 と、1 区間で 5m ずつ

5 厚さと深さを読む

(21) B 地点の砂岩層の厚さは？

答え **7 m**

深さ 8m ～ 15m → 15 − 8 = 7〔m〕

(22) C 地点の上の砂岩層の厚さは？

答え **9 m**

深さ 0m ～ 9m → 9〔m〕

(23) D 地点の凝灰岩層の上面は、地表から何 m の深さ？

答え **10 m**

柱状図の D で凝灰岩の上面は深さ 10m

(24) D 地点の凝灰岩層の上面の標高は？

答え **85 m**

95 − 10 = 85〔m〕

規則どおりなら 100 − 5 = 95m のはず → C・D 間に断層がある

注意 柱状図は「標高」にそろえてから比べる。深さが浅いから高い位置にあるとは限らない(地表の標高が地点でちがう)。地点がちがう層の新旧は、鍵層(凝灰岩)より上か下かで比べる。

9 A問題 地層と大地の変動

一問一答(言葉)と図の問題(絵)

氏名

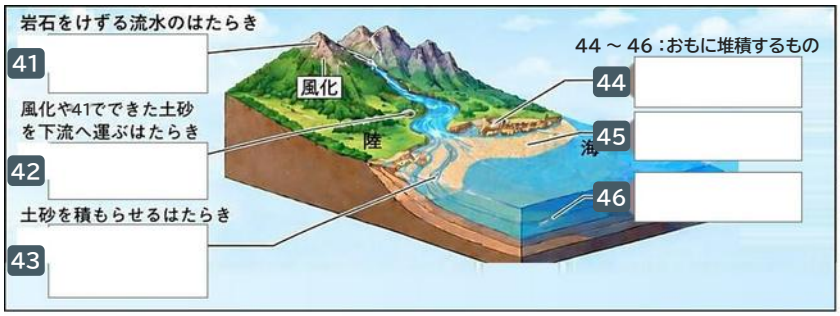
得点 ／100

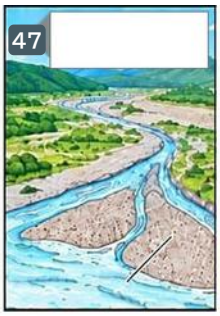
目標時間 ステップ１15分 ステップ２13分 ステップ３10分　　配点は各問の〔 〕内の数字(合計100点)

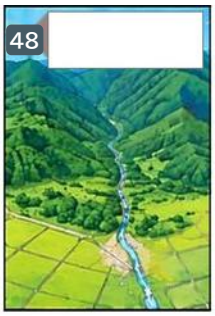
1 一問一答 次の問いに答えなさい。〔各1点〕

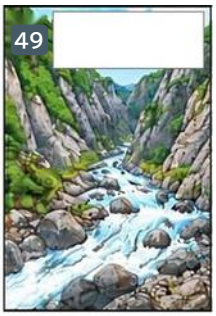
1	気温の変化や水で岩石がもろくなること。		21	石灰岩にうすい塩酸をかけると出る気体。	
2	扇状地は水はけがよい。主に何に利用？		22	かたく、塩酸をかけても気体が出ない岩石。	
3	三角州は水を得やすい。主に何に利用？		23	凝灰岩の層 → そのころ、どんな火山活動があった？	
4	流水で運ばれたつぶは丸い？角ばっている？		24	地層ができた当時の環境がわかる化石。	
5	水中で速くしずむのは大きいつぶ？小さいつぶ？		25	地層ができた時代がわかる化石。	
6	河口から最も遠い沖合いに積もるつぶは？		26	示準化石は(　)範囲で栄えた生物の化石。	
7	逆転がなければ、古いのは上の層？下の層？		27	サンゴの化石 → 当時はどんな海？	
8	下から れき→砂→泥。海は深く？浅く？		28	シジミの化石 → 当時の環境は？	
9	地層が地表に出て見える所(がけなど)。		29	アサリの化石 → 当時の環境は？	
10	はなれた地点の地層をつなぐ目印の層。		30	ブナの葉の化石 → 当時の気候は？	
11	鍵層によく使われるのは何の層？		31	生物の移り変わりで区切った地球の時代。	
12	地面に穴をあけ、地下の地層を調べる調査。		32	サンヨウチュウが栄えた地質年代。	
13	地層の重なりを柱のように表した図。		33	恐竜やアンモナイトが栄えた地質年代。	
14	柱状図を比べるとき、何をそろえる？		34	ナウマンゾウやマンモスが栄えた地質年代。	
15	地層の標高＝地表の標高－(　)		35	大きな力がはたらき、地層がずれたもの。	
16	堆積物がおし固められてできた岩石。		36	引っぱる力で、上盤がずり下がる断層。	
17	れき岩・砂岩・泥岩は、つぶの何で分ける？		37	押す力で、上盤がずり上がる断層。	
18	れき岩のつぶの大きさは、何mm以上？		38	押す力で地層が波のように曲がったもの。	
19	泥岩のつぶの大きさは、何mm以下？		39	土地が盛り上がること。	
20	凝灰岩のつぶは丸い？角ばっている？		40	土地が下がること。	

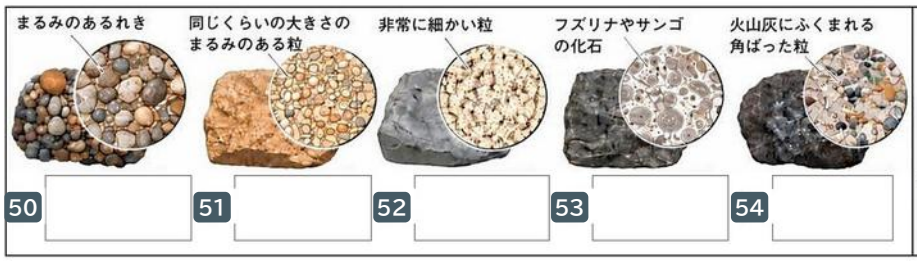
2 図の問題 空らん 41 ～ 58 にあてはまる言葉を書きなさい。〔41 ～ 52 各3点／53 ～ 58 各4点〕

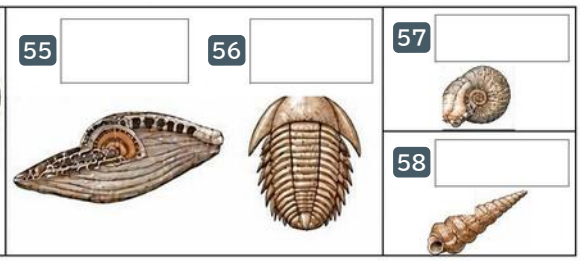












ヒント　41 ～ 43 :流水の３つのはたらき　44 ～ 46 :堆積物　47 ～ 49 :地形　50 ～ 54 :堆積岩の名前　55 ～ 58 :化石の名前

9 A問題 地層と大地の変動

一問一答と図の問題(答え:赤字) 赤シートでかくして覚えよう

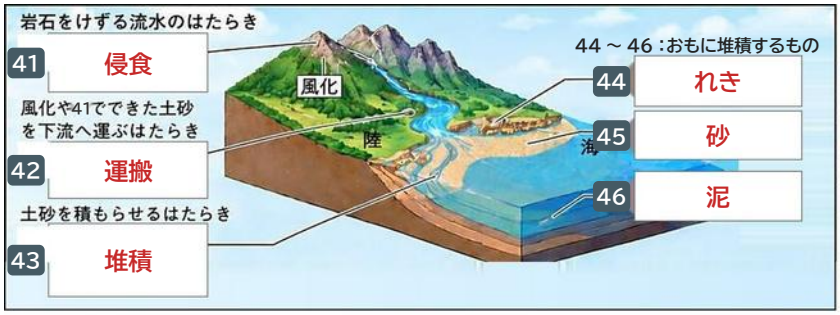
解答・解説

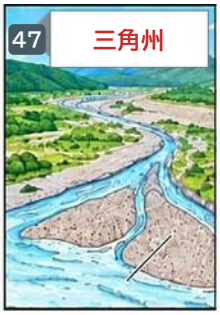
1 一問一答 答え(赤字)〔各1点〕

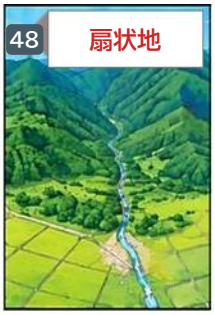
1	気温の変化や水で岩石がもろくなること。	風化
2	扇状地は水はけがよい。主に何に利用？	果樹園
3	三角州は水を得やすい。主に何に利用？	水田
4	流水で運ばれたつぶは丸い？角ばっている？	丸い
5	水中で速くしずむのは大きいつぶ？小さいつぶ？	大きいつぶ
6	河口から最も遠い沖合いに積もるつぶは？	泥
7	逆転がなければ、古いのは上の層？下の層？	下の層
8	下から れき→砂→泥。海は深く？浅く？	深くなった
9	地層が地表に出て見える所(がけなど)。	露頭
10	はなれた地点の地層をつなぐ目印の層。	鍵層
11	鍵層によく使われるのは何の層？	火山灰の層
12	地面に穴をあけ、地下の地層を調べる調査。	ボーリング調査
13	地層の重なりを柱のように表した図。	柱状図
14	柱状図を比べるとき、何をそろえる？	標高
15	地層の標高＝地表の標高－(　)	深さ
16	堆積物がおし固められてできた岩石。	堆積岩
17	れき岩・砂岩・泥岩は、つぶの何で分ける？	大きさ
18	れき岩のつぶの大きさは、何 mm 以上？	2mm
19	泥岩のつぶの大きさは、何 mm 以下？	0.06mm
20	凝灰岩のつぶは丸い？角ばっている？	角ばっている

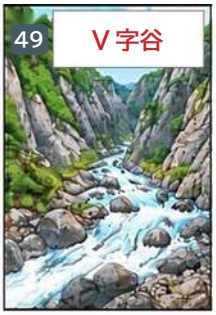
21	石灰岩にうすい塩酸をかけると出る気体。	二酸化炭素
22	かたく、塩酸をかけても気体が出ない岩石。	チャート
23	凝灰岩の層 → そのころ、どんな火山活動があった？	火山の噴火
24	地層ができた当時の環境がわかる化石。	示相化石
25	地層ができた時代がわかる化石。	示準化石
26	示準化石は(　)範囲で栄えた生物の化石。	広い
27	サンゴの化石 → 当時はどんな海？	あたたかく浅い海
28	シジミの化石 → 当時の環境は？	河口や湖
29	アサリの化石 → 当時の環境は？	浅い海
30	ブナの葉の化石 → 当時の気候は？	やや寒い気候
31	生物の移り変わりで区切った地球の時代。	地質年代
32	サンヨウチュウが栄えた地質年代。	古生代
33	恐竜やアンモナイトが栄えた地質年代。	中生代
34	ナウマンゾウやマンモスが栄えた地質年代。	新生代
35	大きな力がはたらき、地層がずれたもの。	断層
36	引っぱる力で、上盤がずり下がる断層。	正断層
37	押す力で、上盤がずり上がる断層。	逆断層
38	押す力で地層が波のように曲がったもの。	しゅう曲
39	土地が盛り上がること。	隆起
40	土地が下がること。	沈降

2 図の問題 答え(赤字)〔41～52 各3点／53～58 各4点〕















まちがえやすいポイント

・扇状地(山のふもと・水はけがよい→果樹園)と三角州(河口・水を得やすい→水田)を逆にしない。
・示準化石＝時代(サンヨウチュウ・フズリナ→古生代、アンモナイト・恐竜→中生代、ビカリア→新生代)、示相化石＝環境(サンゴ→あたたかく浅い海)。 ・凝灰岩のつぶは角ばる(流水で運ばれていない)。

9 B問題 地層と大地の変動 ①

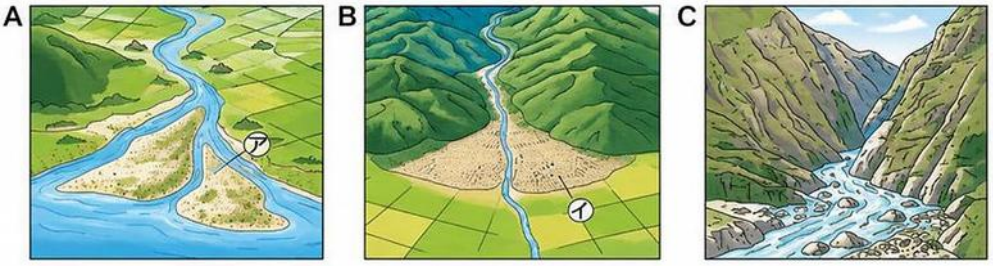
問題 1・2・過去問トライ

氏名

得点 ／50

目標時間 ステップ 1 20 分 ステップ 2 16 分 ステップ 3 12 分　　配点は各問の〔 〕内の数字

1 〈流水のはたらきと地形〉 図の A ～ C は、川の流れに沿って見られる地形を表している。



(1) 侵食のはたらきが最も大きい場所は、A ～ C のどれか。記号で答えなさい。〔5 点〕

ヒント 流れが速い上流ほど、川底を深くけずる。山の中の深い谷はどれ？

(2) A のアの地形は、流水の侵食・運搬・堆積のうち、主にどのはたらきでできたか。〔5 点〕

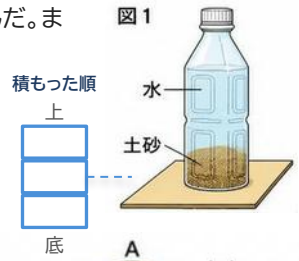
ヒント アは河口にできた土地。流れがゆるやかになると、運ばれてきた土砂はどうなる？

(3) B のイの地形を何というか。次から選び、記号で答えなさい。 ア V 字谷 イ 三角州 ウ 扇状地〔5 点〕

ヒント 山から平地に出た所に、おうぎ形に広がってできる土地。

2 〈地層のでき方と堆積岩〉

図 1 のように、ペットボトルに水と土砂を入れてよくふり、水平な場所に置くと、泥・砂・れきが層になってしずんだ。また、図 2 は、3 種類の堆積岩のつくりを表している。次の問いに答えなさい。



(1) 図 1 で、泥・砂・れきは、容器の底からどの順に積もったか。〔5 点・完答〕

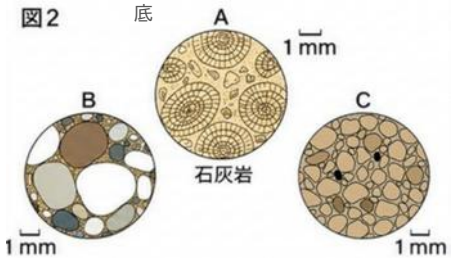
（底）　→　→　（上）

ヒント 大きいつぶほど速くしずむ。

(2) 地層のでき方として正しいものを、次のア～ウから選びなさい。〔5 点〕

ア　1 つの層の中では、下の方ほどつぶが小さい。
イ　水の中では、大きいつぶほど速くしずむ。
ウ　河口近くには泥が、沖合いにはれきが堆積する。

ヒント (1) の結果を思い出す。ア・ウは、逆になっていないか確かめる。



(3) 図 2 の A の石灰岩にうすい塩酸をかけると、どのような変化が見られるか。〔6 点〕

ヒント 石灰岩は貝がらやサンゴからできている。何が出てくる？

(4) 図 2 の B と C の堆積岩は、つぶの何で区別されるか。〔4 点〕

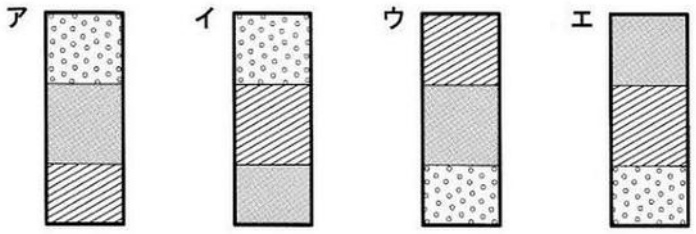
ヒント 図 2 の「1mm」の目もりと、つぶをくらべよう。

(5) 図 2 の C の堆積岩を何というか。〔5 点〕

ヒント つぶの大きさで分ける（れきは 2mm 以上）。

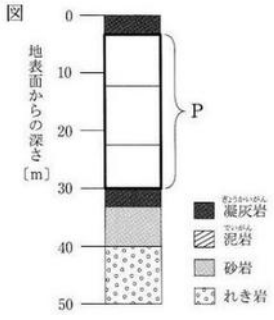
★ 過去問トライ

図は、ある海底に堆積してできた地層を柱状図で表そうとしたもので、P の部分が堆積した当時、この地点から陸までの距離はしだいに長くなっていったことが分かっている。P の部分に当たる地層のようすとして適切なものは、次のア～エのうちではどれか。なお、この地域では、地層が逆転するような大地の変動はなかったものとする。〔10 点〕



記号

ヒント 陸から遠いほど、積もるつぶは小さい。P を下（古い）から上へ読む。



柱状図の記号（拡大）

凝灰岩　泥岩
砂岩　れき岩

9 B問題 地層と大地の変動 ②

問題 3・4

氏名

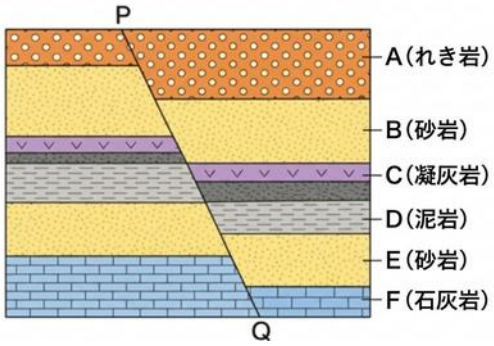
得点 ／50

目標時間 ステップ 1 20 分 ステップ 2 16 分 ステップ 3 12 分　　配点は各問の〔 〕内の数字

3 〈地層からわかること〉

図 1 は、ある地域の露頭(がけや道路の切り通しなどに地層が現れているところ)に見られた地層をスケッチしたもので、PQ は地層に見られたずれである。また、図 2 は、図 1 の D 層から見つかった化石である。次の問いに答えなさい。

図 1



(1) PQ の地層のずれを何というか。〔 5 点〕

ヒント 大きな力で地層が切れて、ずれたもの。

(2) C 層が堆積したころ、どのような火山活動があったと考えられるか。〔 6 点〕

ヒント C 層は凝灰岩。凝灰岩は何が積もってできた？

図 2



サンヨウチュウ

(3) 図 2 の化石が見つかった D 層が堆積した地質年代はいつか。〔 5 点〕

ヒント サンヨウチュウは、時代がわかる化石(示準化石)。

(4) 図 2 の化石の生物と同じ時代に栄えた生物はどれか。次から選びなさい。〔 5 点〕

ア アンモナイト　イ ビカリア　ウ フズリナ　エ 恐竜

ヒント サンヨウチュウと同じ時代に栄えた生物をさがす。

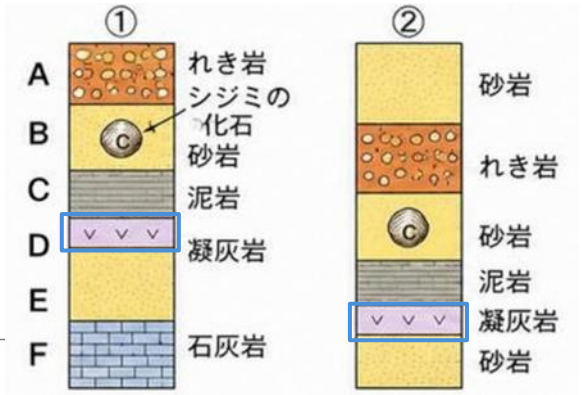
(5) B 層からある化石が見つかった。この化石によって、B 層が堆積した当時、この地域はあたたかく浅い海であったと推定できる。B 層から見つかったのはどの生物の化石か。次から選びなさい。〔 5 点〕

ア アサリ　イ スギの花粉　ウ ブナの葉　エ サンゴ

ヒント あたたかく浅い海にすむ生物は？ 環境がわかる化石(示相化石)で考える。

4 〈地層の広がり〉

図の①、②は、ある地域の、標高の異なるはなれた 2 地点の地層の重なり方を表したものである。次の問いに答えなさい。ただし、この地域の地層は**水平に堆積しているものとする**。



(1) A 層や B 層をつくっているつぶは丸みを帯びていた。これは主に何のはたらきによるか。次から選び、記号で答えなさい。〔 6 点〕

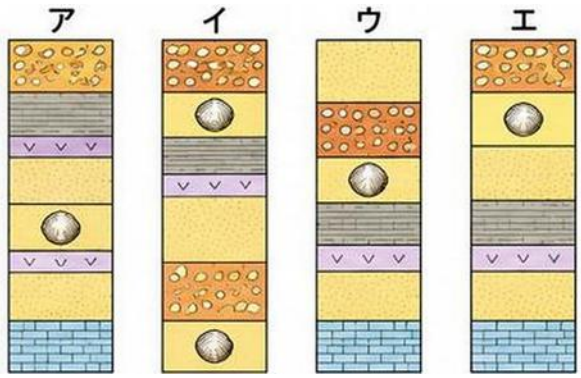
ア 熱　イ 流水　ウ 雨

ヒント 角がとれて丸くなるのは、何に運ばれる間？

(2) 図の①から、B 層はどのような場所で堆積したと考えられるか。〔 8 点〕

ヒント B 層にふくまれる化石に注目する。

(3) 図の①、②から、この地域の地層の重なり方は、どのようになっているか。右下のア～エから選び、記号で答えなさい。〔 10 点〕



ヒント 凝灰岩の層と、シジミの化石をふくむ砂岩の層の「並び」をそろえてつなぐ。①と②で同じ並びをさがそう。

9 B問題 地層と大地の変動 ①

問題1・2・過去問トライ　答え:赤字

解答・解説

1 〈流水のはたらきと地形〉

図のA～Cは、川の流れに沿って見られる地形。(1) 侵食のはたらきが最も大きい場所はA～Cのどれか。(2) Aのアの地形は、侵食・運搬・堆積のうち主にどのはたらきでできたか。(3) Bのイの地形は(ア V字谷　イ 三角州　ウ 扇状地)のどれか。



答え (1) C　(2) 堆積　(3) ウ

ステップ1 まず、3つの地形の名前を決める

A＝河口にできた三角形の土地 → 三角州。B＝山から平地に出た所の扇形の土地 → 扇状地。C＝けわしい山の深い谷 → V字谷。

ステップ2 侵食が大きいのは、流れが速い上流(1)

上流は土地のかたむきが大きく、流れが速い → 川底を深くけずる → V字谷ができる。だからC。

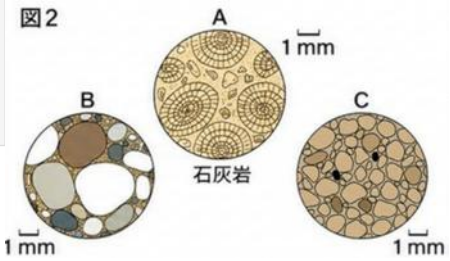
ステップ3 三角州も扇状地も「堆積」でできる(2)(3)

流れがゆるやかになると、土砂を運べなくなって積もる(堆積)。扇状地＝山地から平地に出て流れが急にゆるくなる所。三角州＝海に出る河口。Bのイは扇状地 → ウ。

注意 扇状地(山のふもと・扇の形・水はけがよい)と三角州(河口・三角の形・水を得やすい)の場所を逆にしない。

2 〈地層のでき方と堆積岩〉

ペットボトルに水と土砂を入れてよくふり、水平な所に置いた(図1)。図2は3種類の堆積岩A(石灰岩)・B・C。(1) 泥・砂・れきは底からどの順に積もったか。(2) 正しいものは(ア 1つの層では下ほどつぶが小さい　イ 大きいつぶほど速くしずむ　ウ 河口近くに泥、沖合いにれき)。(3) 石灰岩にうすい塩酸をかけたときの変化。(4) BとCはつぶの何で区別するか。(5) Cの堆積岩の名前。



答え (1) れき→砂→泥　(2) イ　(3) 泡が出る(二酸化炭素が発生する)。　(4) つぶの大きさ　(5) 砂岩

ステップ1 しずむ速さは「つぶの大きさ」で決まる(1)(2)

大きいつぶほど速くしずむ → 底にれき、その上に砂、いちばん上に泥。アは「下ほど大きい」が正しいので×。ウは河口近くがれき、沖合いが泥なので×。→ イ

ステップ2 石灰岩は塩酸で気体が出る(3)

石灰岩は貝がらやサンゴなど生物の死がい(炭酸カルシウム)からできる → うすい塩酸をかけると泡(二酸化炭素)が出る。チャートはかたく、塩酸をかけても気体は出ない。

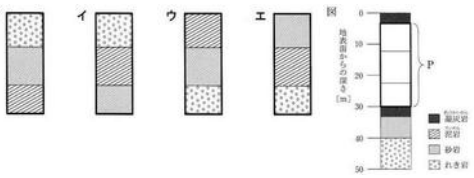
ステップ3 つぶの大きさで3つに分ける(4)(5)

れき岩＝2mm以上、砂岩＝0.06mm以上 2mm未満、泥岩＝0.06mm未満。図の「1mm」の目もりとくらべる。Bは1mmよりずっと大きい → れき岩。Cは1mmくらいまでの小さなつぶ → 砂岩。

注意 (3)は見たこと(泡が出る)を先に書き、気体が二酸化炭素であることまで書く。

★ 過去問トライ

Pの部分が堆積した当時、この地点から陸までの距離はしだいに長くなっていった。Pの部分に当たる地層のようすとして適切なものはア～エのどれか(地層の逆転はない)。



答え ウ

ステップ1 陸から遠くなる → 積もるつぶは小さくなる

河口(陸)に近い所＝れき、少し遠い所＝砂、遠い沖合い＝泥。

ステップ2 Pを「下(古い)から上(新しい)」へ読む

時間がたつほど陸から遠くなる → 下から れき → 砂 → 泥 と小さくなっていく。

ステップ3 柱状図のもようで選ぶ

点々＝れき岩、灰色＝砂岩、しま＝泥岩。下がれき岩、真ん中が砂岩、上が泥岩なのは ウ。

記号の見分け方

凝灰岩　泥岩

砂岩　れき岩

9 B問題 地層と大地の変動 ②

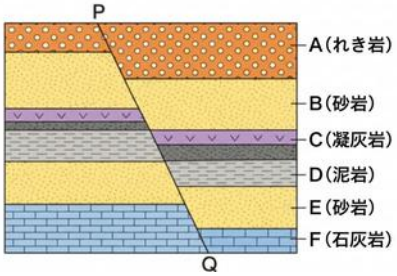
問題 3・4　答え:赤字

解答・解説

3 〈地層からわかること〉

図 1 は露頭の地層のスケッチ(PQ はずれ)。図 2 は D 層から見つかったサンヨウチュウの化石。(1) PQ のずれを何というか。(2) C 層(凝灰岩)が堆積したころの火山活動は何か。(3) D 層が堆積した地質年代。(4) 同じ時代に栄えた生物(ア アンモナイト イ ビカリア ウ フズリナ エ 恐竜)。(5) B 層があたたかく浅い海で堆積したとわかる化石(ア アサリ イ スギの花粉 ウ ブナの葉 エ サンゴ)。

図 1



答え (1) 断層 (2) 火山の噴火(火山活動) (3) 古生代 (4) ウ (5) エ

ステップ 1 地層のずれ＝断層(1)

大きな力がはたらいて、地層がずれたものを断層という。

ステップ 2 凝灰岩＝火山灰 → 噴火があった(2)

凝灰岩は火山灰などの火山噴出物が積もって固まった岩石。だから、C 層が積もったころ、火山の噴火があったとわかる。

ステップ 3 示準化石で「時代」を決める(3)(4)

サンヨウチュウ＝古生代。同じ古生代に栄えたのはフズリナ(ウ)。アンモナイト・恐竜＝中生代、ビカリア＝新生代。

ステップ 4 示相化石で「環境」を決める(5)

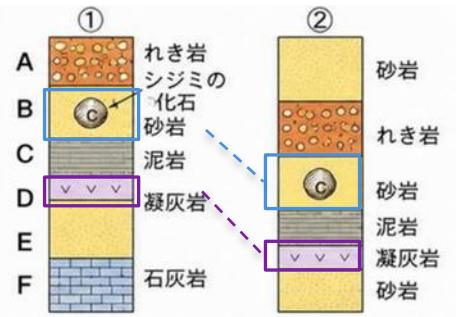
あたたかく浅い海＝サンゴ(エ)。アサリ＝浅い海、ブナ＝やや寒い気候の陸地、スギの花粉＝陸の植物。

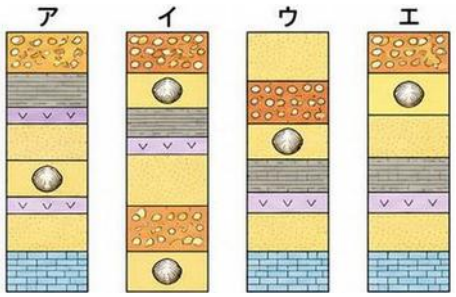
注意 問題が「時代」と「環境」のどちらを聞いているかを先に見る。

示準化石 → 時代(問 3(3)(4))	示相化石 → 環境(問 3(5))

4 〈地層の広がり〉

図の①、②は、標高の異なるはなれた 2 地点の地層の重なり方(地層は水平)。(1) A 層・B 層のつぶが丸みを帯びていたのは何のはたらきか(ア 熱 イ 流水 ウ 雨)。(2) ① から、B 層はどのような場所で堆積したか。(3) ① 、②から、この地域の地層の重なり方はア～エのどれか。





答え (1) イ (2) 河口や湖 (3) ウ

ステップ 1 丸いつぶ＝流水で運ばれた(1)

川で運ばれる間に、つぶどうしがぶつかり合って角がけずられ、丸くなる。

ステップ 2 シジミの化石 → 河口や湖(2)

シジミは示相化石。河口や湖にすむ生物なので、B 層は河口や湖で堆積した。

ステップ 3 同じ「並び」で 2 地点をつなぐ(3)

② の「れき岩」の下は、シジミの化石をふくむ砂岩 → 泥岩 → 凝灰岩 → 砂岩。これは①の A 層(れき岩)から下と同じ並び。つまり ②のれき岩 ＝ ①の A 層。

ステップ 4 上から順に 1 本にまとめる(3)

② の上の砂岩 → れき岩 → 砂岩(シジミ) → 泥岩 → 凝灰岩 → 砂岩 → ①の F 層(石灰岩)。この並びになっているのは ウ。

注意 標高がちがう 2 地点は、深さではなく、凝灰岩(鍵層)や化石をふくむ層など「同じ並び」でつなぐ。